



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Diseño Asistido por Computadora		Número de créditos: 3	Clave: I7391	
Departamento: Departamento de ingeniería industrial		Horas teoría: 0	Horas práctica: 51	Total, de horas por cada Semestre: 51
Tipo: Curso – Taller	Prerrequisitos: Ninguno		Nivel: Formación Básica Particular. Se recomienda llevar en 1er semestre.	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Utilizar las herramientas de cómputo necesarias para producción de bienes y servicios y el diseño de procesos de manufactura, para realizar actividades adecuadas en la administración de operaciones.

Objetivos Particulares:

- 1.- Identificar los conceptos fundamentales de CAD y comandos básicos del software
- 2.- Conocer los fundamentos y técnicas del diseño en 3D
- 3.- Desarrollar habilidad técnica para el ensamble de piezas fijas y móviles
- 4.- Desarrollar habilidad para manipular planos en 2D y 3D
- 5.- Desarrollar la percepción de los límites del entorno y su representación gráfica

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

- 1: INTRODUCCIÓN AL CAD
 - 1.1.- Conceptos básicos del CAD y comandos del Software
 - 1.2.- Generación de dibujos, partes y ensambles
 - 1.3.- Técnicas de dimensionamiento
 - 1.4.- Dibujos a detalle
- 2: DISEÑO EN 3D
 - 2.1.- Conceptos fundamentales del diseño 3D
 - 2.2.- Generación de sólidos y piezas simétricas
 - 2.3.- Operaciones especiales
 - 2.4.- Creación de detalles y Corrección de dibujos
- 3: ENSAMBLES
 - 3.1 Ensamblés de piezas fijas
 - 3.2 Ensamblés de piezas móviles
 - 3.3 Herramientas especiales de ensamble
 - 3.4 Modificaciones de ensambles
 - 3.5 Generación de videos
- 4: GENERACIÓN DE PLANOS DE DISEÑO Y VISTAS
 - 4.1 Manejo de herramientas de drafting
 - 4.2 Manipulación de planos desde software en 3D
 - 4.3 Exportación de dibujos en 2D y 3D
- 5: ANÁLISIS DEL ENTORNO
 - 5.1 Desarrollo de límites de objetos
 - 5.2 Creación de conjunto de objetos cercanos
 - 5.3 Recuperación de cercanías por consulta espacial
 - 5.4 Representación gráfica del entorno en 3D

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Elabora proyectos con base en un trabajo colaborativo organizado y eficaz. Estructura argumentos lógicos para defender una opinión personal. Expresa ideas a través de representación de modelos de manera gráfica. Desarrollar técnicas de estimación y medición, así como de la representación de piezas y modelos.	Usa el lenguaje adecuado y símbolos para su representación de diseños. Relaciona las expresiones simbólicas de la naturaleza mediante instrumentos o modelos científicos. Aplicar las diversas técnicas de diseño. Hacer uso de las características y aportaciones de la geometría descriptiva.	Capacidad de análisis, síntesis y abstracción. Desarrolla el pensamiento crítico mediante abstracción y análisis de su entorno. Promueve el uso de información en inglés. Gestiona su aprendizaje y aplica el conocimiento. Transmite ideas e información verbal y escrita con diseños.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Conceptos básicos del diseño asistido por computadora Diseño en 3D Ensamblaje Generación de planos de diseño y vistas Análisis del entorno	Aplicar los conocimientos en la práctica. Aprender y actualizarse permanente. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Capacidad creativa. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad para tomar decisiones. Capacidad para formular y gestionar proyectos.	Mentalidad emprendedora y gusto por las actividades de investigación y experimentación. Respeto ante las propuestas de sus pares. Escuchar y negociar la información para trabajo en equipo. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. Habilidad para trabajar en forma autónoma. Habilidad en el uso de tecnologías de diseño asistido por computadora (CAD). Capacidad de comunicación gráfica y escrita

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Evaluación diagnóstica sobre el uso del CAD
Explicación de los temas de la sesión con sus objetivos, usando el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y ayuda de recursos de Tecnología de la Información y computación (TICs).
Presentación y explicación de ejemplos sobre objetos a desarrollar en el software.

Modalidad de evaluación

Evaluación continua: El estudiante demostrará los conocimientos adquiridos y su aprendizaje, mediante la entrega de las actividades.
Evaluación final: En el período ordinario, se registrará la participación en clase.
Evaluación sumativa: El docente, registrará del alumno los trabajos entregados para obtener una evaluación de estos.
Se elaborarán:
1.- Bosquejos desarrollados por el alumno de las unidades 1. Introducción al CAD y 2. Diseño 3D, cada uno de ellos tendrá el 10% de valor, que sumado dan el 20%
2.- Proyectos diversos de diseño de las unidades 3. Ensamblaje y 4. Generación de planos de diseño y vistas, cada uno de ellos tendrá el 20% de valor, que sumado dan el 40%.
3.- Video de la unidad 5. Análisis del entorno el cual tendrá el 20% de valor.
4.- Portafolio de Evidencias con el 20% de valor.

Campo profesional

Ingeniería industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Fernando Montaña la cruz	2013	Autocad 2014	Anaya multimedia
James D. Bethune	2014	Engineering Design and Graphics with SolidWorks	eBook (Adobe DRM)
Chang, K. H.	2014	Product Design Modeling using CAD/CAE: The Computer Aided	Engineering Design Series Academic Press.
Lombard, M.	2013	SolidWorks 2013 Bible	John Wiley & Sons.
Planchard, D.	2014	Engineering Design with Solid Works 2014 and Video Instruction	SDC Publications.
James D. Bethune	2006	Autocad 2006 avanzado	Anaya multimedia
John E. Wilson	2002	Modelado 3D con Autocad	Anaya multimedia

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1: <https://www.youtube.com/watch?v=wDcgNBFzHrE> <https://www.youtube.com/watch?v=FOGa1SKQoPQ>

Unidad temática 2: <https://www.youtube.com/watch?v=vof6yj8it9E>

Unidad temática 3: <https://www.youtube.com/watch?v=dQQanlawvSI>

Unidad temática 4: <https://www.youtube.com/watch?v=lrd2CE2kDc4>

Unidad temática 5: <https://www.youtube.com/watch?v=nW8145xlrCY>

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.